

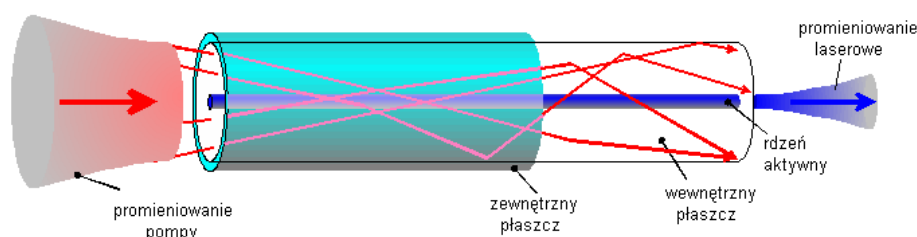
Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu: Technika Światłowodowa i Fotonika 2
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja
Kod przedmiotu: TZ2E200036
Numer ćwiczenia: 6
Temat ćwiczenia: Badanie i projektowanie pompy optycznej

Opracowali:
prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
mgr inż. Jakub Markiewicz

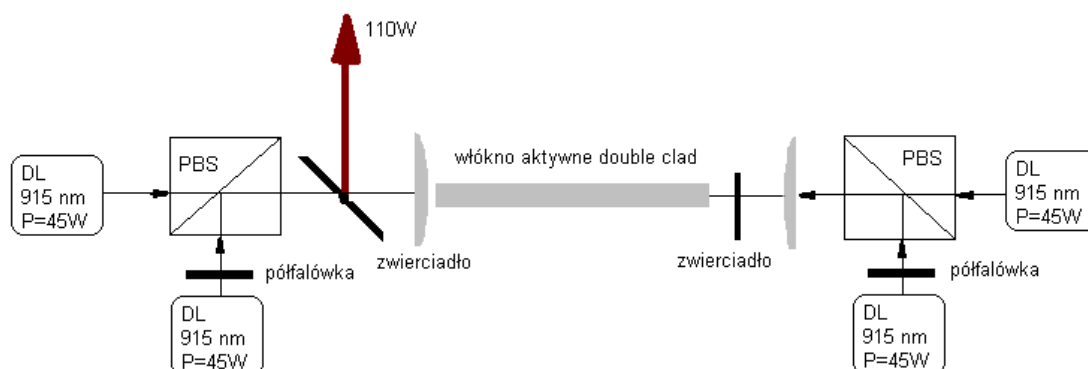
1. Wprowadzenie

Wprowadzenie odpowiednio dużej mocy pompującej to jeden z podstawowych problemów konstrukcyjnych laserów włóknowych. Istnieje szereg metod sprzężenia źródeł promieniowania pompującego z włóknem laserowym. W przypadku włókien konstrukcji dwupłaszczowej najstarszą i najprostszą jest pompowanie płaszczowe od czoła włókna. Schematycznie pokazano to na rys. 1.



Rys. 1 Schemat układu wprowadzania pompy od czoła

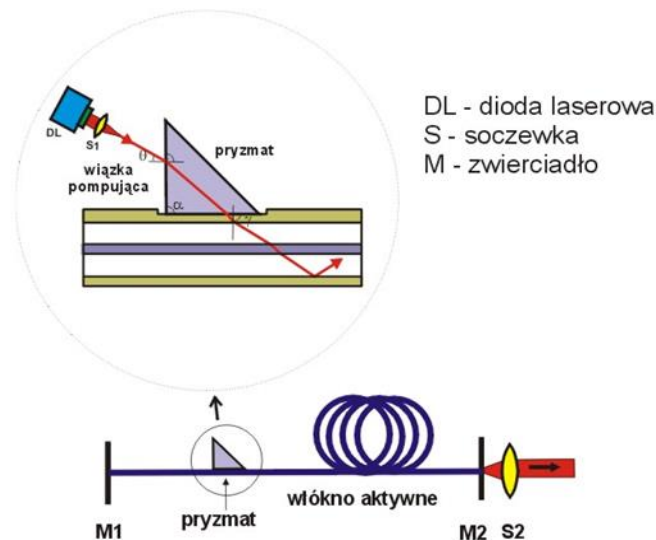
Pojawia się w tym przypadku problem zwiększania mocy pompującej poprzez zwielokrotnienie ilości źródeł promieniowania pompującego stosowanych do wzbudzenia jednego włókna czynnego. Jednym z rozwiązań jest pompowanie czołowe z obu stron włókna. Dzięki wyróżnieniu polaryzacji promieniowania pompujących diod laserowych udaje się powiększyć ilość oddzielnych źródeł pompujących do czterech [10]. Układ ten pokazano na rys. 2.



Rys. 2 Zwielokrotnienie źródeł pompy wykorzystując różną polaryzację promieniowania [2]

Sprzęganie z wykorzystaniem pryzmatu

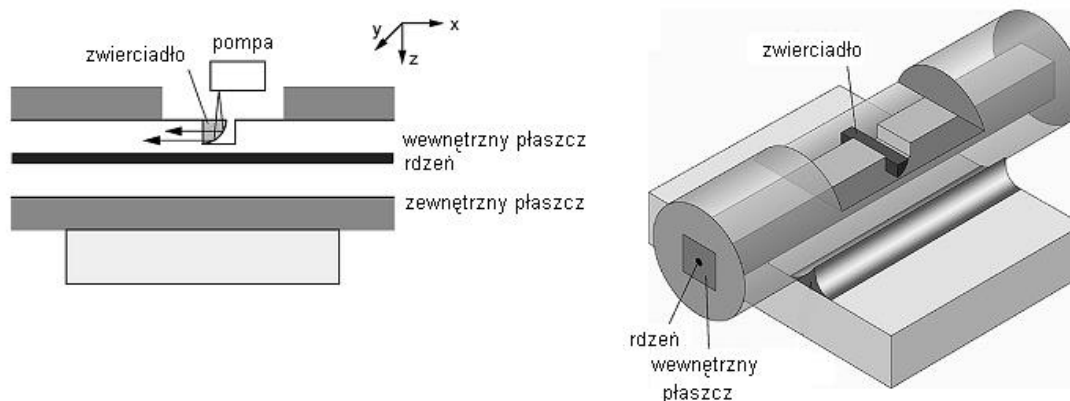
W metodzie tej polimerowy płaszcz zewnętrzny jest lokalnie usuwany i w miejscu tym przytwierdzany jest pryzmat stanowiący element sprzęgający wiązkę promieniowania pompującego z włóknem aktywnym tak jak to zostało pokazane na rys. 3.



Rys. 3 Sprzęganie boczne z wykorzystaniem pryzmatu [1]

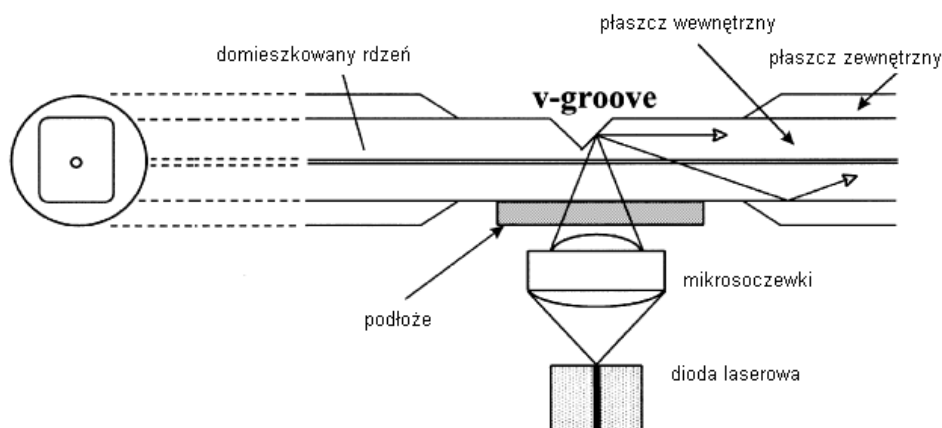
Promieniowanie pompujące skierowane na pryzmat wchodzi do włókna przy czym efektywne sprzęgnięcie zależy od kąta padania wiązki pompującej na pryzmat oraz od współczynnika załamania materiału, z którego wykonany jest pryzmat. Najlepsze sprzęgnięcie uzyskuje się wówczas, gdy kąt wejścia promieniowania do płaszcza wewnętrznego włókna zawiera się w przedziale $73.8^\circ < \gamma < 90^\circ$. Rozwiązanie takie pozwala na łatwe zwielokrotnienie ilości źródeł pompujących, natomiast wada jest sam fakt poprzez naruszenie struktury włókna przez lokalne zeszlifowanie płaszcza zewnętrznego co zmniejsza wytrzymałość mechaniczną włókna. Metoda ta pozwala na uzyskanie sprawności sprzężenia około 90%.

Relatywnie nowym układem wprowadzania promieniowania pompy jest układ ze zwierciadłem pokazany na rys. 4



Rys. 4 Układ wprowadzania promieniowania pompy z naniesionym zwierciadłem [1, 7]

Alternatywnym sposobem sprzęgania pompy z włóknem aktywnym jest sprzęganie za pomocą tzw. techniki „V-groove”. Schemat tego układu pokazano na rys. 5.

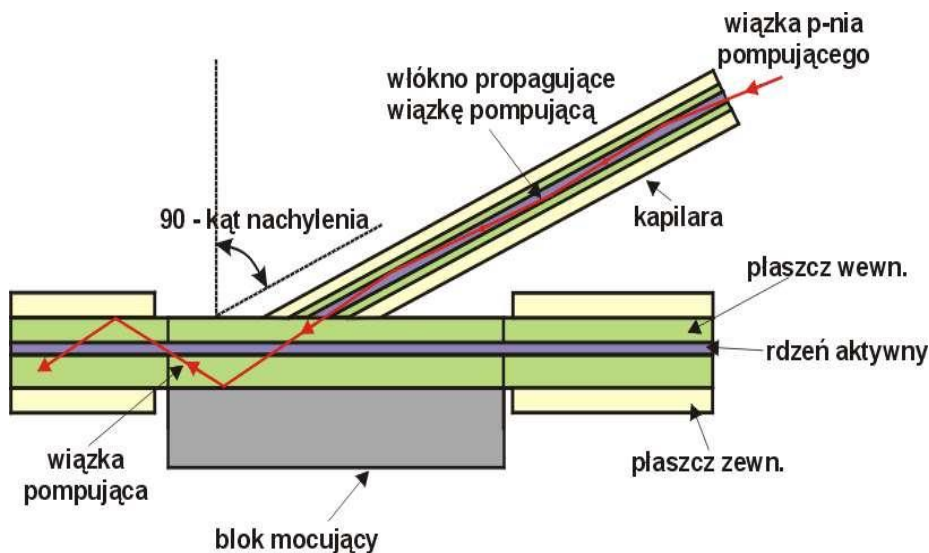


Rys. 5 Układ wprowadzania promieniowania pompy przy użyciu techniki „V-groove” [1]

W tej konstrukcji promieniowanie pompy wprowadzane przez zdjęty na pewnej długości zewnętrzny płaszcz. Następnie odbija się od nacięcia w kształcie litery V wykonanego w płaszczu wewnętrznym. Metoda ta jest bardzo skuteczna. Zapewnia współczynnik sprzężenia na poziomie 90%.

Sprzęgacz typu Y

W 2001 roku Y. Hakimi po raz pierwszy zaprezentował układ wykorzystujący sprzęgacz typu Y do pompowania laserów włóknowych z podwójnym płaszczem. Konstrukcję sprzęgacza przedstawiona jest na rys. 5.



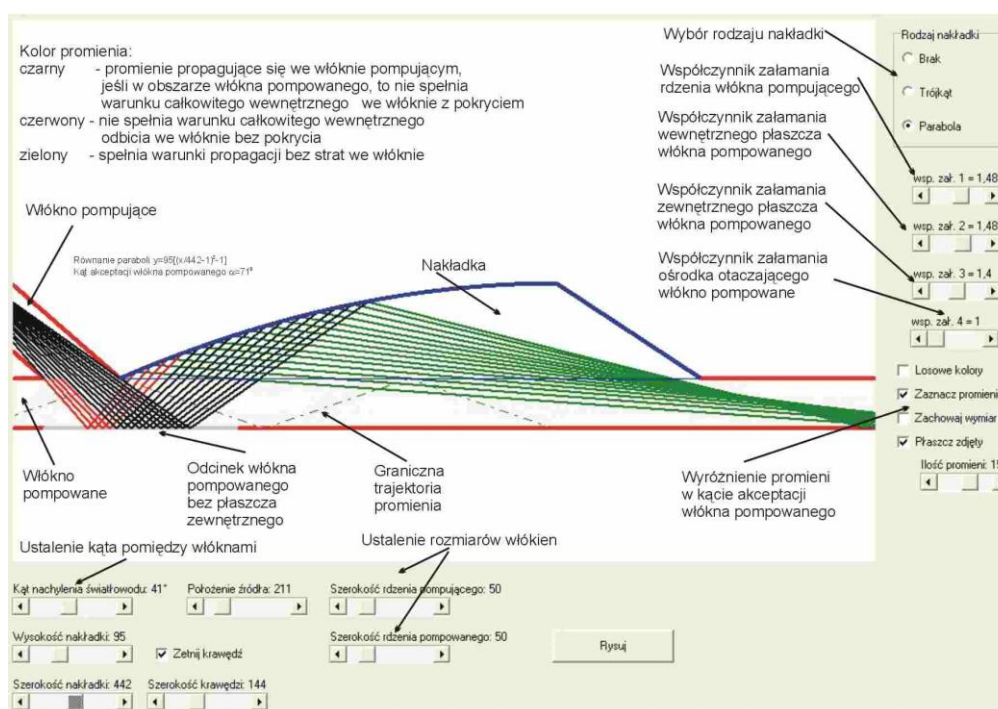
Rys. 5. Sprzęgacz typu Y [1]

Światłowodowe wyjście diody pompującej szlifowane jest pod pewnym kątem i po uprzednim lokalnym usunięciu płaszcza zewnętrznego przytwierdza jest bezpośrednio do wewnętrznego płaszcza za pomocą odpowiedniego kleju (istotny jest jego współczynnik załamania który musi być dopasowany do współczynnika załamania wewnętrznego płaszcza) lub poprzez zespawanie obu włókien. Wartość

współczynnika sprzężenia zależy od kąta pomiędzy osiami obu włókien oraz ich parametrów: współczynniki załamania rdzenia i płaszcza oraz wymiary geometryczne. Taką metodę pompowania włókien aktywnych określa się skrótem FAMP (Fibre Angle-Polished Metod) czyli metoda z włóknem polerowanym pod kątem. Układ lasera włóknowego pompowanego z wykorzystaniem FAMP jest zwarty, cechuje się ponadto wysoką sprawnością sprzężenia przekraczającą 90%. W celu uzyskania wysokiej sprawności sprzężenia należy tak dobrać kąt pomiędzy osiami włókien aby transmisja promieniowania pompy przez powierzchnie pomiędzy włóknami była największa przy zachowaniu warunku propagacji tegoż promieniowania wewnątrz włókna double-clad. Największa sprawność sprzężenia (przy takiej samej wartości współczynnika załamania rdzenia włókna pompującego i płaszcza wewnętrznego włókna double-clad) otrzymujemy dla jak najmniejszego kąta zeszlifowania włókna pompującego co z drugiej strony ograniczone jest wytrzymałością takiego włókna.

PROJEKTOWANIE SPRZĘGACZA TYPU Y

Opracowany program, który może być pomocny przy konstruowaniu sprzęgacza typu Y. Program oparty został na modelu dwuwymiarowym.



Rys. 6. Schemat objaśniający interfejs użytkownika. Na rysunku zaznaczono dostępne wielkości podlegające ustaleniu w czasie projektowania sprzęgacz, oraz zaznaczono przykładowe jego elementy [1]

Wizualizuje on bieg promieni świetlnych wzdłuż światłowodu, czego wynikiem jest prezentacja graficzna toru promienia na płaszczyznę przekroju wzdłużnego włókien. Promienie propagujące się we włóknie pompującym oznaczone są kolorem czarnym. Kolorem czarnym oznaczone są również promienie, które po pierwszym

odbiciu bez zdjętego płaszcza propagują się pod kątem większym od kąta akceptacji włókna pompowanego. Wybierając opcję płaszcza zdjęty kolorem czerwonym oznaczone są promienie, które nie spełniają warunku na całkowite odbicie dla granicy płaszcza wewnętrzny-powietrze (współczynnik załamania medium graniczącego z płaszczem można zmieniać dla przypadku, gdy współczynnik równy jest jedności zakładamy że medium tym jest powietrze). Kolorem zielonym oznaczone są promienie, które mieszczą się w kącie akceptacji włókna pompowanego. Linia przerywana ilustruje graniczny tor promienia, który może propagować się we włóknie pompowanym. Program przedstawia tor promienia dla dwóch odbić. Dalszy tor promienia nie jest analizowany. Założono, że za sprzęgaczem nie ma elementów korygujących bieg promienia. Użytkownik może zmieniać ilość rozpatrywanych promieni. W analizie korzysta się z oznaczeń przedstawionych poniżej.

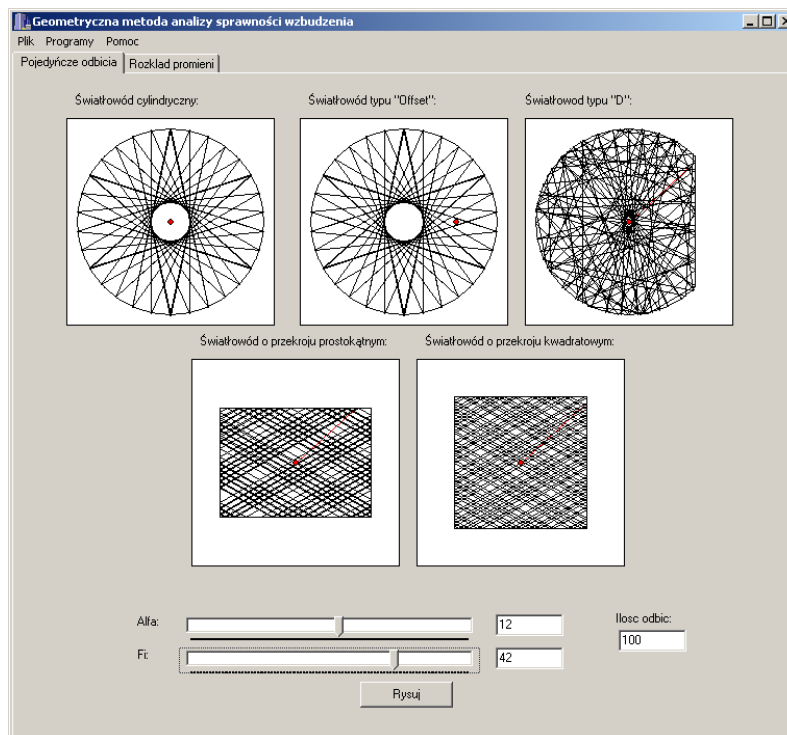
Oznaczenia:

- NA₁ - apertura numeryczna włókna pompującego,
- NA₂ - apertura numeryczna włókna pompowanego,
- n₁ – współczynnik załamania rdzenia włókna pompującego,
- n₂ - współczynnik załamania płaszcza wewnętrznego włókna pompowanego,
- n₃ - współczynnik załamania płaszcza zewnętrznego włókna pompowanego,
- γ – kąt między osiami włókien.

Program do analizy biegu promieni w ośrodkach o geometrii włókien aktywnych dwupłaszczowych

Program pozwala na wizualizację toru promienia świetlnego wykorzystując przybliżenie optyki geometrycznej. Wyniki uzyskane za jego pomocą nie mogą posłużyć do analizy ilościowej zagadnienia, lecz służą wyłącznie do jakościowego zilustrowania propagacji promieni w omawianych światłowodach. Program ten wizualizuje przebieg promienia świetlnego wzdłuż światłowodu, a wynikiem końcowym jest prezentacja graficzna toru promienia na płaszczyznę przekroju włókna.

Użytkownik widzi przekrój poprzeczny rdzenia światłowodu. Ma on możliwość ustalenia kąta obrotu światłowodu oraz kąta wejścia promieniowania do światłowodu (kąt pomiędzy płaszczyzną zawierającą oś obrotu a pierwszym odbitym promieniem), tak jak to widać na rys. 7. Użytkownik ma też możliwość ustawienia ilości odbić wiązki w światłowodzie, co może symulować zmianę długości włókna.



Rys. 7. Interfejs graficzny procedury wizualizującej rozkład odbić promienia dla różnych kształtów oraz płaszcza [1]

2. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z układem światłowodowej pompy optycznej.

3. Metodyka ćwiczenia

W skład układu wchodzi:

- Komputer w oprogramowaniem.

W trakcie ćwiczenia należy:

- Zbadać wpływ parametrów konstrukcyjnych sprzęgacza typu Y na sprawność pompowania światłowodu aktywnego,
- Wykreślić charakterystyki sprawności pompowania w funkcji wybranych parametrów sprzęgacza,
- Wybrać optymalne parametry sprzęgacza,
- Przeanalizować wpływ geometrii płaszcza wewnętrznego na sprawność pompowania.

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- a) Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- b) Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego własnym podpisem.
- c) Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- d) Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- e) Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- f) W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- g) Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,
 - niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- h) Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. Zając A. Świdorski J., Konieczny P, Gągała S., Lasery włóknowe dużej mocy – analiza i wymogi konstrukcyjne, WAT 2008.
2. Z. Jankiewicz, M. Skórczakowski, „Postęp w zakresie laserów włóknowych dużej mocy”, IX Konferencja Światłowodów i ich zastosowania – Krasnobród (2003) 170 – 177.
3. Ammar Hideur, Thierry Charter, Cafer Okurz, Francis Sanchez, “Dynamics and stabilization of a high power side – pumped Yb – doped double – clad fiber laser”, Optics Communications 186 (2000) 311 - 317.
4. Z. Jankiewicz, K. Kopczyński, A. Zając „Lasery włóknowe – stan i perspektywy rozwoju”, VII Konferencja Światłowodów i ich zastosowania Krasnobród (1999) 301 - 309.
5. Michalis N. Zervas, Christophe A. Codemard, *High Power Fiber Lasers: A Review*, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2014, 20, 5.